

准考證號碼：

姓名：

技術士技能檢定職業衛生管理甲級術科測試試題

第一題題目：某化學工廠製造 1,3 丁二烯及甲醛（事業單位從事特別危害健康作業之勞工人數在 100 人以上），職業衛生人員欲實施危害性化學品評估及分級管理，應該考慮下列幾個因素？

(一) 依危害性化學品評估及分級管理辦法第 3 條規定：本辦法所定化學品，優先適用特定化學物質危害預防標準、有機溶劑中毒預防規則、四烷基鉛中毒預防規則、鉛中毒預防規則及粉塵危害預防標準之相關設置危害控制設備或採行措施之規定。請問 1,3 丁二烯及甲醛為適用前開那一標準那一分類之物質。(4 分，請依下列方式作答，○○(法規名稱)；○○(物質分類))

(二) 1,3 丁二烯及甲醛之勞工作業場所容許暴露標準(8 小時 TWA)為多少 ppm？(2 分)

(三) 依勞工作業環境監測實施辦法規定，1,3 丁二烯及甲醛是否應實施作業環境監測？監測頻率為何？(2 分)

(四) 續上，

1. 若此職業衛生人員有充足的知識及資源使用下列三種暴露評估方法及工具(CCB tool kit、有科學根據之採樣分析方法、運用定量推估模式)，請幫其就前三項選擇一種最經濟（指直接經濟而言）及符合法規規定之方法及工具。(3 分)

2. 承上，說明法規依據之內容。(4 分)

(五) 續上，

1. 若依職業衛生人員專業知識判斷，此 2 物質之暴露濃度可能皆低於容許暴露標準但高於或等於其二分之一，試問此 2 物質暴露評估之頻率至少為何？(3 分)

2. 承上，說明是依據勞工作業環境監測實施辦法、CCB tool kit、或依據危害性化學品評估及分級管理辦法規定。(2 分)

第二題題目：你是某醫院的職業衛生管理人員，對某單位年資 1 年以上 20 位照護人員進行人因危害風險分析，起因是最近一次健康檢查問卷調查，有兩人同時提出曾因腰部痠痛請假多日（無具體診斷），由於該單位資深人員也多，你主動進行人因危害預防計畫，以下是該 20 位員工的部分資料（表一）。

表一、20 位照護人員的基本資料及評估結果

人員編號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
年齡(歲)	41	37	53	50	54	24	35	51	42	53
身高(cm)	153	158	168	153	169	160	150	160	162	151
體重(Kg)	75	50	65	51	69	60	50	68	70	65
KIM 分數	9	24	50	19	41	49	24	38	17	17

表一(續)、20 位照護人員的基本資料及評估結果

人員編號	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
年齡(歲)	36	44	36	34	26	48	38	34	65	48
身高(cm)	151	155	159	158	165	167	156	158	150	157
體重(Kg)	52	52	48	65	52	60	70	65	55	73
KIM 分數	26	59	22	24	11	56	40	60	22	52

試依相關法規及職業安全衛生署「人因性危害預防計畫指引」與「中高齡及高齡工作者安全衛生指引」等，回答下列問題。

- (一) 中高齡及高齡工作者身體機能可能隨年齡增長而下降，影響骨骼肌肉系統、心血管及呼吸系統，以及視力、聽力等功能。請問中高齡及高齡工作者各分別指那個年齡層的工作者？(4 分)
- (二) 若要使用 KIM 關鍵指標法對這 20 位照護人員進行人因風險分析，請問 KIM 模式的風險評估，包含那 4 大項目？(4 分)

(三) 依據表一，請依下表填寫四個風險分級的人數？(4 分)

風險等級		風險值 (X)	說明	人數
1	低負荷	$X < 10$	(略)	
2	中等負載	$10 \leq X < 25$	(略)	
3	中高負載	$25 \leq X < 50$	(略)	
4	高負載	$X \geq 50$	(略)	

(四) 承上題，若依指引之建議，請問有多少位勞工依不同年齡分層的風險分級結果，會建議需要進行工作再設計或工作改善？(4 分)

(五) 依勞工健康保護規則規定，此單位人員接受定期每 3 年及每 1 年實施一般健康檢查之人數，各為幾人？(4 分)

第三題題目：請回答下列有關粉塵之問題：

(一) 何謂可呼吸性(respirable)粉塵、可吸入性(inhalable)粉塵、胸腔性(thoracic)粉塵？(6 分)

(二) 在勞工作業場所容許暴露標準中，上述 3 種粉塵係指可透過何裝置所測得之粒徑者？(2 分)

(三) 何謂勞工作業場所容許暴露標準所稱之厭惡性粉塵？(2 分) 其作業環境監測紀錄依法應至少保存多久？(1 分)

(四) 依粉塵危害預防標準之規定，雇主使勞工戴用輸氣管面罩之連續作業時間，每次不得超過多久？(1 分)

(五) 除使用火焰切斷、修飾之作業外，從事金屬或削除毛邊或切斷金屬之作業，是否可稱為粉塵作業？(1 分)

(六) 雇主使勞工從事粉塵特別危害健康作業時，其特殊體格（健康）檢查紀錄應至少保存多久？(1 分)

(七) 雇主應將其定期實施之特殊健康檢查，依規定分級實施健康管理，請說明其第二、三及四級管理措施內容。(6 分)

第四題題目：請回答下列問題：

(一) 請問人體對外在環境的冷熱舒適感覺，受那四種因素影響？(4 分)

(二) 請寫出綜合溫度熱指數計算方法：(4 分)

1. 戶外有日曬情形者。

2. 戶內或戶外無日曬情形者。

(三) 某基本金屬製造工廠之室內有一位勞工從事金屬熔煉作業，為間歇性熱暴露，該勞工在熔煉投料區作業 30 分鐘，投料區測得之綜合溫度熱指數為 29.4°C ；另於出料區從事檢視作業 90 分鐘，出料區測得之綜合溫度熱指數為 28.6°C ，試計算其時量平均綜合溫度熱指數？(6 分)

(四) 承上題，已知該勞工之作業屬中度工作，依高溫作業勞工作息時間標準規定該勞工每小時應至少有多少時間之休息？(4 分)

(五) 某日該工廠有一位勞工在從事投料作業時，突然覺得無力倦怠，體溫微幅升高（經量測約 38.5°C ），並伴隨有大量出汗、皮膚濕冷、臉色蒼白、心跳加快等症狀。請問該名勞工可能罹患那種熱疾病？(2 分)

表、高溫作業勞工作息時間標準

時量平均綜合溫度熱指數 $^{\circ}\text{C}$	輕工作	30.6	31.4	32.2	33.0
	中度工作	28.0	29.4	31.1	32.6
	重工作	25.9	27.9	30.0	32.1
時 間 比 例		連續	25%休息	50%休息	75%休息
每 小 時 作 息		作業	75%作業	50%作業	25%作業

第五題題目：某高度為 2 公尺之機械放置於 20m x 10m x 4m 室內靠牆之地面，房屋地板/天花板為混凝土，牆為磚造構成，機械產生的音功率為 103 分貝，今有一勞工於距離該機械 2 公尺處作業，已知地板及天花板之聲音吸收係數為 0.02，磚牆之聲音吸收係數為 0.04。試回答下列問題：

(一) 此房間總共能吸收的聲音(total room sound absorption)為多少平方米沙賓(m² Sabin)？(4 分)

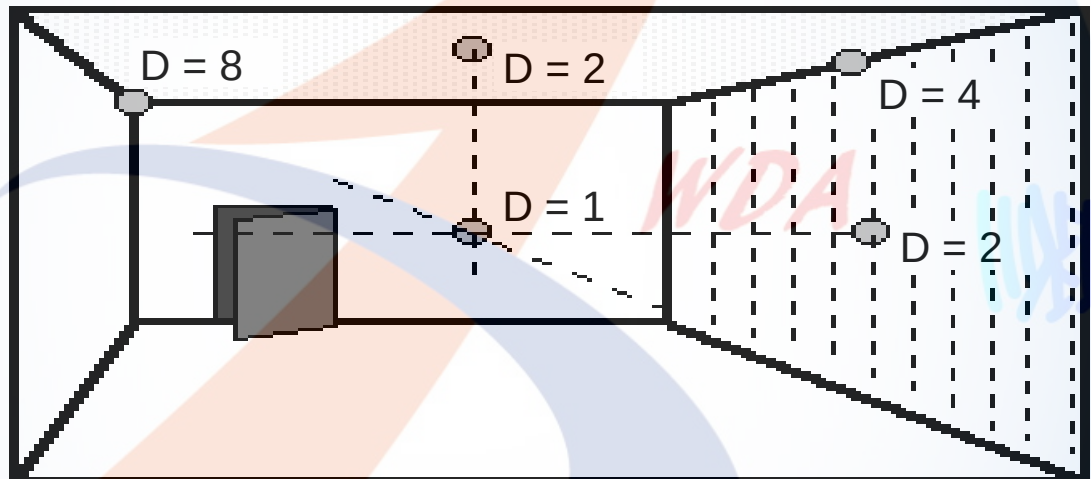
(提示： $A = \sum S_i \alpha_i$ ；S：表面積； α ：聲音吸收係數)

(二) 此房間的平均吸音係數為何？(4 分；提示： $\alpha_m = A / S$)

(三) 室常數(room constant, R)為何？(4 分；提示： $R = A / (1 - \alpha_m)$)

(四) 在此房內作業勞工接受到的音壓級為多少分貝？

(4 分；提示： $L_p = L_w + 10 \log (D / 4(\pi r^2) + 4 / R)$ ；D：音源方向係數)



(上圖為與音源方向係數相關之資料，圖中出入口門的材質與尺寸忽略不計)

(五) 若將此作業勞工移至同室但距機械 10 公尺處作業，則該勞工所接受到的音壓級可減少多少分貝？(4 分)